تحلیل جامع داده‌های مالی ۱۰ ساله

بیت‌کوین · طلا · نفت خام · شاخص دلار آمریکا (DXY)

بازه تحلیل: ژانویه ۲۰۱۵ – ژانویه ۲۰۲۶

پروژه نهایی درس تحلیل داده · تحلیل جامع مالی ۱۰ ساله · ۲۰۱۵–۲۰۲۶ · دارایی‌ها: BTC | GOLD | OIL | DXY

خلاصه اجرایی

تحلیل داده‌محور چهار دارایی اصلی

این گزارش نتایج یک تحلیل جامع و داده‌محور از چهار دارایی مالی اصلی — **بیت‌کوین (BTC)، طلا (XAU)، نفت خام (WTI)** و **شاخص دلار آمریکا (DXY)** — در یک بازه ده‌ساله از ژانویه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ را ارائه می‌دهد. این مطالعه از طریق یک خط تحلیلی ساختاریافته ۱۳ مرحله‌ای شامل پاک‌سازی داده، محاسبه بازدهی، نرمال‌سازی، نگاشت همبستگی، تشخیص مقادیر پرت، تست‌های آماری و تصویرسازی پیشرفته انجام شده است. هدف این پروژه صرفاً توصیف حرکات تاریخی قیمت نیست، بلکه استخراج بینش‌های ساختاری قابل استفاده درباره روابط، ریسک‌ها و دینامیک‌های رفتاری این دارایی‌هاست — و قاب‌بندی آن بینش‌ها در یک بستر تحلیلی پیش‌نگر.

دهه مورد بررسی کاملاً استثنایی بود. این بازه شامل تولد پذیرش نهادی بیت‌کوین، یک همه‌گیری جهانی، سقوط تاریخی قیمت نفت، سخت‌گیری پولی گسترده، درگیری جغرافیاسیاسی در اروپا و ظهور رمزارز به عنوان یک کلاس دارایی شناخته‌شده بود. هر یک از این رویدادها آثار قابل اندازه‌گیری و مستندی در داده‌ها برجای گذاشتند — و این تحلیل آن‌ها را با دقت نگاشت کرده است.

بیت‌کوین (BTC)
رشد چند هزار درصدی

طلا (XAU)
پناهگاه امن پایدار

نفت خام (WTI)
پرنوسان‌ترین کالا

شاخص دلار (DXY)
سنجه‌گر ثبات کلان

یافته‌های کلیدی به تفکیک دارایی

بیت‌کوین (BTC) و طلا (XAU)

طلا (XAU)

طلا در طول این دهه نقش سنتی خود را به عنوان ذخیره ارزش پایدار و دارایی پناهگاه امن به خوبی ایفا کرد. از حدود ۱,۲۰۰ دلار در اونس در ۲۰۱۵ تا نزدیک به ۲,۶۰۰ تا ۲,۷۰۰ دلار در ۲۰۲۵ رشد پایداری داشت — در حالی که نوسان‌پذیری به مراتب پایین‌تری نسبت به هر دوی بیت‌کوین و نفت حفظ کرد.

بارزترین جهش طلا در ۲۰۲۰ رخ داد که عدم قطعیت جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ سرمایه را به سمت امنیت هدایت کرد. طلا همچنین در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در برابر تنش جغرافیاسیاسی ناشی از درگیری روسیه-اوکراین انعطاف‌پذیری نشان داد.

رابطه معکوس طلا با DXY — یکی از پایدارترین همبستگی‌های کلان‌اقتصادی تأیید شده در این مطالعه — در کل بازه به صورت مستحکم برقرار بود. طلا قابل پیش‌بینی‌ترین و از نظر ساختاری پایدارترین دارایی در این مطالعه است.

بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین خارق‌العاده‌ترین پروفایل بازدهی را در میان چهار دارایی ارائه داد؛ از حدود ۳۰۰ دلار در اوایل ۲۰۱۵ تا بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار در اواخر ۲۰۲۴، معادل رشد چند هزار درصدی تجمعی. اما این عملکرد با بالاترین نوسان‌پذیری روزانه (انحراف معیار بالای ۳٪ در روز)، عمیق‌ترین افت‌های حداکثر (بیش از ۸۰٪ در چندین نوبت) و بیشترین رویدادهای پرت در کل مطالعه همراه بود.

بیت‌کوین عملکرد مثبت قوی در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ داشت، اما در ۲۰۱۸ با کاهش بیش از ۷۰٪ و در ۲۰۲۲ با افت بیش از ۶۵٪ روبرو شد. علی‌رغم این پروفایل ریسک شدید، Sharpe Ratio بیت‌کوین رقابتی باقی ماند — که نشان می‌دهد بازدهی مازاد آن تاریخاً سرمایه‌گذارانی را که در برابر نوسانات مقاومت کردند جبران کرده است.

این دارایی الگوی چرخه چهار ساله مرتبط با رویداد هاوینگ را به وضوح نشان می‌دهد — بازارهای صعودی بزرگ پس از هر کاهش عرضه در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ رخ دادند.

یافته‌های کلیدی به تفکیک دارایی

نفت خام (WTI) و شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY)

به عنوان یک سنجه‌گر ثبات کلان به جای یک دارایی سودزا عمل DXY می‌کند. در طول این دهه در محدوده‌ای نسبتاً محدود بین ۸۸ تا ۱۱۵ واحد نوسان کرد، با بارزترین حرکت در رشد تهاجمی ۲۰۲۲ که ناشی از چرخه تاریخی هایک نرخ بهره فدرال رزرو بود.

رابطه معکوس پایداری با طلا حفظ می‌کند — یکی از پایدارترین DXY همبستگی‌های کلان تأیید شده در این مطالعه. همچنین در دوره‌های ریسک‌گریزی همبستگی منفی با بیت‌کوین نشان می‌دهد.

برای ساخت پرتفوی، DXY یا ابزارهای دلاری موثرترین پوشش تنوع‌بخشی در برابر دارایی‌های پرریسک را در دوران بحران مالی فراهم می‌کنند.

نفت خام (WTI)

نفت پریشان‌حال‌ترین دارایی از نظر اثرات خارجی در این مطالعه بود. این دارایی چشمگیرترین رویداد منفرد کل مجموعه داده را تجربه کرد: در آوریل ۲۰۲۰، قراردادهای آتی WTI به طور کوتاهی به قیمت‌های منفی رسیدند — رویدادی بی‌سابقه که ترکیب سقوط تقاضای جهانی در قرنطینه‌های کووید-۱۹ و بحران ظرفیت ذخیره‌سازی آن را رقم زد.

فراتر از این رویداد تاریخی، نفت یک چرخه بازیابی و رشد از اواسط ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را تجربه کرد که تا حدی ناشی از شوک جغرافیاسیاسی جنگ روسیه-اوکراین و کاهش عرضه جهانی بود. همبستگی‌های نفت با سایر دارایی‌ها ضعیف‌ترین در گروه است — که آن را ایدیوسینکراتیک‌ترین دارایی می‌کند. قیمت آن عمدتاً توسط تصمیمات تولید اوپک‌پلاس، رویدادهای جغرافیاسیاسی در مناطق تولیدکننده و الگوهای تقاضای فصلی تعیین می‌شود.

همبستگی‌ها و روابط بین‌دارایی

ماهیت متغیر با زمان و وابسته به رژیم همبستگی‌ها

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه **ماهیت متغیر با زمان و وابسته به رژیم همبستگی‌ها** بین دارایی‌هاست. در سطح بازدهی روزانه، همبستگی‌ها بین چهار دارایی عموماً پایین تا متوسط هستند — که از نظر تئوری برای تنوع‌بخشی مطلوب است. اما تحلیل همبستگی متحرک ۶۰ روزه یک پدیده بحرانی را آشکار می‌کند: در دوره‌های تنش حاد بازار، همبستگی بین دارایی‌های پرریسک به سمت بالا همگرا می‌شود.

این پدیده به نام **همگرایی همبستگی** شناخته می‌شود و بزرگ‌ترین چالش برای تز تنوع‌بخشی ساده است — دارایی‌هایی که در شرایط عادی همبسته به نظر نمی‌رسند دقیقاً زمانی که تنوع‌بخشی بیشترین اهمیت را دارد شروع به حرکت همسو می‌کنند.

یافته‌های کلیدی همبستگی تأیید شده در طول این دهه:

طلا ↔ DXY

رابطه معکوس قوی و پایدار. وقتی دلار تقویت می‌شود، طلا با فشار روبرو می‌شود — و برعکس. این پایدارترین همبستگی کلان در مجموعه داده است.

بیت‌کوین ↔ طلا

همبستگی مثبت متوسط، به‌ویژه در دوران بحران، چون هر دو به عنوان پوشش تورم و ذخیره ارزش جایگزین سرمایه جذب می‌کنند.

نفت ↔ DXY

رابطه معکوس متوسط. دلار قوی‌تر نفت دلاری را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند و تقاضا را کاهش می‌دهد.

بیت‌کوین ↔ نفت

همبستگی ضعیف در شرایط عادی، اما هر دو می‌توانند به رویدادهای ریسک‌گریز کلان واکنش شدید نشان دهند.

ماهانه در مقابل روزانه

همبستگی‌ها در مقیاس ماهانه به طور مداوم قوی‌تر از مقیاس روزانه هستند، که نشان می‌دهد نویز کوتاه‌مدت روابط ساختاری بلندمدت را پنهان می‌کند.

یافته‌های تحلیل آماری

نتایج تست‌های آماری

مرحله تست آماری چندین یافته با پیامدهای مستقیم برای نحوه مدل‌سازی و تحلیل این دارایی‌ها تولید کرد:

فرض صفر — که همه میانگین‌های بازدهی دارایی‌ها برابرند — رد شد ($p < 0.05$)، و تأیید کرد که تفاوت‌های معنادار آماری بین پروفایل‌های بازدهی این دارایی‌ها وجود دارد.	**آزمون ANOVA**
برای هر چهار دارایی رد شد. هیچ‌یک از دارایی‌ها توزیع نرمال ندارند.	**آزمون Shapiro-Wilk**
برای هر چهار دارایی رد شد. دنباله‌های پهن و چولگی تأیید شدند — رویدادهای شدید بسیار بیشتر از آنچه مدل‌های استاندارد پیش‌بینی می‌کنند رخ می‌دهند.	**آزمون Jarque-Bera**
ناهمگنی واریانس تأیید شد. واریانس در طول زمان ثابت نیست، که مدل‌های خانواده GARCH را بسیار مناسب‌تر از رویکردهای با واریانس ثابت می‌کند.	**آزمون Levene و Bartlett**
بیت‌کوین تفاوت معنادار آماری با تمام دارایی‌های دیگر نشان می‌دهد و تأیید می‌کند که یک رژیم بازدهی متمایز دارد.	**آزمون Mann-Whitney U**
بیت‌کوین و طلا به عنوان همتایان رفتاری در یک خوشه قرار می‌گیرند؛ DXY در یک خوشه جداگانه قرار می‌گیرد — که با نقش آن به عنوان دارایی ارزی ضدچرخه‌ای منطبق است.	**خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی**

رویدادهای مهم بازار

دهه‌ای از اختلالات

تحلیل مقادیر پرت به طور سیستماتیک بزرگ‌ترین تغییرات قیمت یک‌روزه در تمام چهار دارایی را شناسایی و به رویدادهای تاریخی نگاشت کرد. موارد زیر مهم‌ترین رویدادهای تأثیرگذار بر بازار در طول این دهه را نشان می‌دهند:

1

۲۰۱۷ — صعود بیت‌کوین و جنون رمزارزها

بیت‌کوین از حدود ۱,۰۰۰ دلار به نزدیک ۲۰,۰۰۰ دلار در یک سال رشد کرد، محرک آن سفته‌بازی خرده‌فروشی، جنون ICO و علاقه نهادی موج اول بود. طلا باثبات ماند؛ نفت و DXY تأثیر چندانی نگرفتند.

2

۲۰۱۸ — سقوط رمزارزها و تقویت دلار

بیت‌کوین بیش از ۸۰٪ ریخت چون ترس‌های قانون‌گذاری و افراط‌های سفته‌بازانه واگشت کردند. دلار آمریکا در طول سال با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شد و طلا را تحت فشار پایدار قرار داد.

3

مارس ۲۰۲۰ — شوک همه‌گیری کووید-۱۹

مؤثرترین رویداد این دهه. همه دارایی‌های پرریسک در یک بحران نقدینگی همزمان فروختند. نفت خام در آوریل ۲۰۲۰ به قیمت‌های منفی رسید — رویدادی بی‌سابقه در تاریخ کالاها. بیت‌کوین در دو روز حدود ۵۰٪ کاهش یافت. طلا ابتدا افت کرد، سپس با روشن شدن ابعاد محرک‌های پولی به سقف‌های تاریخی رسید.

4

۲۰۲۱ — بازتورم پس از کووید و اوج رمزارزها

محرک‌های مالی بی‌سابقه و نرخ بهره نزدیک به صفر محیط ایده‌آلی برای دارایی‌های پرریسک ایجاد کرد. بیت‌کوین به ۶۹,۰۰۰ دلار رسید؛ طلا در نزدیکی سقف‌های تاریخی ماند؛ نفت بهبود قوی داشت. اعلام Tapering فدرال رزرو در نوامبر ۲۰۲۱ آغاز کاهش پایدار بیت‌کوین را رقم زد.

5

۲۰۲۲ — شوک هایک نرخ بهره و بحران جغرافیاسیاسی

تهاجمی‌ترین چرخه هایک نرخ بهره فدرال رزرو از ۱۹۸۰، دارایی‌های پرریسک را در سراسر طیف له کرد. بیت‌کوین بیش از ۶۵٪ افت کرد. جنگ روسیه-اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نفت را بالای ۱۳۰ دلار در بشکه برد و طلا را به شدت تقویت کرد. DXY به قوی‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسید. ورشکستگی صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ شوک اختصاصی رمزارزی مضاعفی اضافه کرد و ظرف چند روز ده‌ها میلیارد دلار ارزش بازار را از بین برد.

6

۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ — دوران ETF بیت‌کوین و سقف‌های تاریخی جدید

تأیید ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۴ یک تحول ساختاری در دسترسی نهادی ایجاد کرد. در ترکیب با هاوینگ آوریل ۲۰۲۴، بیت‌کوین برای اولین بار از ۱۰۰,۰۰۰ دلار گذشت. طلا نیز در ۲۰۲۴ به سقف‌های تاریخی جدید رسید، محرک آن خرید بانک‌های مرکزی و عدم قطعیت جغرافیاسیاسی پایدار بود. نفت نوسانی اما در محدوده باقی ماند.

تحلیل پیش‌نگر و چشم‌انداز آینده

پیش‌بینی‌های تحلیلی بر اساس الگوهای چرخه‌ای

موارد زیر پیش‌بینی‌های تحلیلی بر اساس الگوهای چرخه‌ای شناسایی‌شده، همبستگی‌های کلان و رژیم‌های رفتاری هستند — نه توصیه مالی.

1 بیت‌کوین: چرخه هاوینگ ادامه دارد

رفتار تاریخی بیت‌کوین یک چرخه چهار ساله کاملاً منسجم مرتبط با رویدادهای هاوینگ برنامه‌ریزی‌شده عرضه را نشان داده است. هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ پاداش بلاک را از ۶.۲۵ به ۳.۱۲۵ BTC کاهش داد. بر اساس الگوی چرخه‌های قبلی، این اتفاق یک پنجره اوج احتمالی در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ را پیشنهاد می‌کند. با این حال، هر چرخه مشارکت نهادی عمیق‌تری به همراه می‌آورد که ممکن است نوسان‌پذیری را با گذر زمان فشرده کند. ورود ETFهای اسپات یک تحول ساختاری در دینامیک تقاضاست — سرمایه جدید از صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های ثروت حاکمیتی و سرمایه‌گذاران خرد از طریق ابزارهای تنظیم‌شده، یک کف تقاضای پایدارتری ایجاد می‌کند. عوامل ریسک کلیدی برای پایش: تحولات قانون‌گذاری آمریکا، تغییرات سیاست کلان‌اقتصادی و معیارهای زنجیره‌ای مانند ذخایر صرافی‌ها و فعالیت ماینرها.

2 طلا: بادهای ساختاری مطلوب در عصر زوال جهانی‌سازی

طلا با قوی‌ترین بادهای ساختاری مطلوب در چند دهه گذشته وارد دوره پس از ۲۰۲۵ می‌شود. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی به بالاترین سطح در چند دهه رسیده، به‌ویژه از کشورهای غیرغربی که به دنبال کاهش وابستگی به ذخایر دلاری در پی تحریم‌های SWIFT روسیه در ۲۰۲۲ هستند. این یک محرک تقاضای بنیادی و غیرسفته‌بازانه است که مستقل از چرخه‌های احساسات سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. علاوه بر این، سطوح بالای بدهی جهانی و مسیر بلندمدت نرخ‌های بهره واقعی به نفع طلا به عنوان ذخیره ارزش است. اگر فدرال رزرو به چرخه کاهش نرخ بهره ادامه دهد — که داده‌های ۲۰۲۴ این را تأیید کرد — طلا تاریخاً در چنین دوره‌هایی عملکرد برتری داشته است. رابطه معکوس DXY-طلا نشان می‌دهد که هر چرخه تضعیف معنادار دلار صعود طلا را تقویت خواهد کرد. **حرکت پایدار به سمت ۳,۰۰۰ دلار و بالاتر** در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ از نظر ساختاری حمایت‌شده به نظر می‌رسد.

3 نفت خام: محدودیت عرضه در برابر گذار انرژی

نفت با پیچیده‌ترین چشم‌انداز آینده در میان چهار دارایی روبروست. از طرف عرضه، انضباط تولید اوپک‌پلاس قیمت‌ها را حمایت کرده و ریسک‌های جغرافیاسیاسی در خاورمیانه و روسیه به ایجاد نوسانات صعودی ادامه می‌دهند. از طرف تقاضا، گذار انرژی در حال شتاب‌گیری — به‌ویژه پذیرش سریع خودروهای الکتریکی در چین و اروپا — یک سقف تقاضای بلندمدت قابل باور ایجاد می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند نفت احتمالاً به جای روند قوی در هر جهت، **در محدوده‌بند و رویداد-محور** باقی بماند. برای اهداف تحلیلی، نفت بهتر است به عنوان یک کالای میانگین‌گرا با ریسک رویداد دنباله‌دار مدل‌سازی شود تا یک دارایی مالی روندار.

4 شاخص دلار آمریکا: چرخه نرخ بهره همه چیز را تعریف می‌کند

مسیر DXY در دو تا سه سال آینده عمدتاً توسط مسیر سیاست نرخ بهره فدرال رزرو تعیین خواهد شد. چرخه هایک تهاجمی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ قوی‌ترین محیط دلاری در ۲۰ سال گذشته را ایجاد کرد. با چرخش فدرال رزرو به سمت چرخه کاهش — که در اواخر ۲۰۲۴ آغاز شد — DXY با بادهای ساختاری مخالف روبروست. **یک محیط دلار ضعیف‌تر تاریخاً برای طلا مثبت، برای قیمت کالاها از جمله نفت حمایت‌کننده، و به طور کلی برای بیت‌کوین مساعد است.** پایش نرخ بهره فدرال، داده‌های تورم آمریکا و تفاوت بازده بین آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ برای پیش‌بینی مسیر DXY و پیامدهای موجی آن بر تمام دارایی‌های این مطالعه حیاتی خواهد بود.

استراتژی‌های تخصیص دارایی

تنوع‌بخشی: قوی اما شکننده

تنوع‌بخشی کار می‌کند — اما دقیقاً زمانی که بیشتر نیاز داریم ضعیف‌ترین است. چهار دارایی همبستگی‌های میانگین پایین کافی برای مزایای تنوع‌بخشی معنادار در یک پرتفوی ترکیبی دارند. با این حال، تحلیل همبستگی متحرک نشان می‌دهد در بحران‌های حاد، این همبستگی‌ها به طور همزمان افزایش می‌یابند — تنوع‌بخشی را دقیقاً زمانی که حفاظت بیشترین اهمیت را دارد کاهش می‌دهند. استراتژی‌های پوشش ریسک دنباله مانند Options و ابزارهای نوسان برای پر کردن این شکاف ساختاری لازمند.

بیت‌کوین: موقعیت ماهواره‌ای

بیت‌کوین به عنوان موقعیت ماهواره‌ای با اعتقاد بالا. با توجه به پتانسیل بازدهی شدید و پروفایل ریسک شدید، بیت‌کوین به عنوان تخصیص ماهواره — معمولاً ۱ تا ۱۰٪ پرتفوی — بهتر است تا یک دارایی هسته‌ای. ورود آن تاریخاً Sharpe Ratio پرتفوی‌های متنوع را بهبود داده، اما اندازه موقعیت باید با دقت با تحمل واقعی افت سرمایه‌گذار تنظیم شود.

طلا: لنگر پرتفوی

طلا به عنوان لنگر بخش جایگزین‌های پرتفوی. ترکیب طلا از بازدهی متوسط، همبستگی پایین با سهام و خصوصیات پناهگاه امن در دوران بحران، آن را قابل اطمینان‌ترین دارایی جایگزین در این مطالعه می‌کند. تخصیص استراتژیک ۵ تا ۱۵٪ به طلا تاریخاً عملکرد تعدیل‌شده به ریسک پرتفوی را در طیف گسترده‌ای از محیط‌های بازار بهبود داده است.

نفت: موقعیت تاکتیکی

نفت به عنوان موقعیت تاکتیکی نه استراتژیک. رفتار ایدیوسینکراتیک و رویداد-محور نفت و پروفایل بازدهی بلندمدت محدود آن، آن را برای تخصیص تاکتیکی — واکنش به اختلالات عرضه و رویدادهای جغرافیاسیاسی — مناسب‌تر از تخصیص استراتژیک دائمی در یک پرتفوی بلندمدت می‌کند.

پوشش بحران :DXY

یا نقد و اوراق کوتاه‌مدت به عنوان DXY پوشش بحران. در محیط‌های تقویت می‌شود در DXY ،ریسک‌گریز حالی که دارایی‌های پرریسک می‌ریزند. نگه داشتن بخشی از پرتفوی در دارایی‌های کوتاه‌مدت دلاری مؤثرترین بافر بحران موجود در این جهان دارایی را فراهم می‌کند — و برای ارائه عملکرد حفاظتی خود نیازی به مدیریت فعال ندارد.

نتیجه‌گیری نهایی

این تحلیل از یک خط داده علم داده ساختاریافته ۱۳ مرحله‌ای استفاده کرد: ورودی و پاک‌سازی داده خام، استانداردسازی زمان، ادغام Inner Join بر روی تاریخ‌های معاملاتی، محاسبه بازدهی، نرمال‌سازی Min-Max، تحلیل عملکرد تجمعی، تحلیل Scatter و رگرسیون زوجی، Resample ماهانه، فصلی و سالانه، آمار متحرک، تشخیص مقادیر پرت IQR، تحلیل همبستگی چند مقیاسی، خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی، حاشیه‌نویسی رویداد و تست‌های فرضیه آماری جامع شامل Levene، Jarque-Bera، Shapiro-Wilk، Mann-Whitney U، ANOVA و Kolmogorov-Smirnov.

محدودیت‌های مهم: تحلیل از قیمت‌های بسته روزانه استفاده می‌کند که نوسان‌پذیری درون‌روزی را ثبت نمی‌کند؛ رویکرد Inner Join به این معناست که روزهایی که هر دارایی واحدی داده‌ای ندارد حذف می‌شوند — این موضوع به‌ویژه روزهای آخر هفته برای دارایی‌های سنتی در مقابل بازار ۲۴ ساعته رمزارزها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ تمام یافته‌های همبستگی و آماری بازه خاص ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ را منعکس می‌کنند و نباید به عنوان روابط دائمی یا جهانی تعمیم داده شوند؛ و این تحلیل توصیه مالی نیست — تمام اظهارات آینده‌نگر پیش‌بینی‌های تحلیلی بر اساس الگوهای تاریخی هستند.

تحلیل ده‌ساله بیت‌کوین، طلا، نفت خام و DXY دنیایی از دارایی‌های مالی عمیقاً به هم پیوسته اما از نظر رفتاری متمایز را آشکار می‌کند. دهه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶ با آزمایش‌های پولی بی‌سابقه، یک همه‌گیری جهانی، بازآرایی جغرافیاسیاسی و بلوغ یک کلاس دارایی جدید تعریف شد. هر یک از این نیروها آثار قابل اندازه‌گیری و کمی‌شده‌ای در داده‌ها برجای گذاشتند — و این پروژه آن‌ها را با دقت نگاشت کرده است.

نتیجه‌گیری مرکزی این است: هیچ دارایی واحدی در همه ابعاد برتری ندارد. بیت‌کوین در بازدهی برنده است. طلا در ثبات. نفت در سودمندی کالایی. DXY در تاب‌آوری بحران. سرمایه‌گذار پیشرفته یکی را انتخاب نمی‌کند — بلکه چارچوبی می‌سازد که از نقاط قوت هر دارایی در زمان مناسب، با نسبت مناسب و در یک ساختار مدیریت ریسک به وضوح تعریف‌شده استفاده می‌کند.

در نگاه به آینده از ۲۰۲۶، نیروهای ساختاری شناسایی‌شده در این مطالعه — چرخه هاوینگ بیت‌کوین، بادهای مطلوب تقاضای بانک مرکزی برای طلا، مانع گذار انرژی برای نفت و حساسیت DXY به چرخه نرخ بهره — یک چارچوب تحلیلی منسجم برای پیمایش هر آنچه در پیش است فراهم می‌کنند. بازارها پیچیده، غیرخطی و تحت تأثیر رویدادهایی خواهند ماند که هیچ مدلی نمی‌تواند به طور کامل پیش‌بینی کند. اما تحلیل داده‌محور منضبط از نوعی که در این پروژه نشان داده شده، قابل اطمینان‌ترین قطب‌نمای موجود است.

پروژه نهایی درس تحلیل داده · تحلیل جامع مالی ۱۰ ساله · ۲۰۱۵–۲۰۲۶ · دارایی‌ها: BTC | GOLD | OIL | DXY